

Ściągnawka Administratora Ubuntu: Diagnostyka, Sieć i Usługi

1. Diagnostyka Systemu i Podzespołów

Poniższe komendy pozwalają na szybką weryfikację wersji systemu oraz parametrów sprzętowych serwera.

Komenda	Opis działania
<code>uname -a</code>	Wyświetla informacje o jądrze systemu (kernel).
<code>lsb_release -a</code>	Pokazuje szczegółową wersję dystrybucji systemu.
<code>lscpu</code>	Wyświetla szczegółowe informacje o procesorze (CPU).
<code>free -h</code>	Pokazuje stan pamięci RAM w czytelnym dla człowieka formacie.
<code>sudo lshw -short</code>	Wyświetla skróconą listę wszystkich podzespołów sprzętowych.
<code>sudo lshw</code>	Generuje pełną, bardzo szczegółową specyfikację sprzętową komputera.
<code>lsblk</code>	Wyświetla listę dostępnych dysków i ich partycji w formie drzewa.
<code>sudo fdisk -l</code>	Pokazuje dokładne i szczegółowe informacje na temat dysków twardych.

Przekierowanie strumienia (Zapis do pliku)

- `komenda > nazwa_pliku.txt` – Zapisuje wynik działania komendy do pliku (nadpisuje istniejącą zawartość).
- `komenda >> nazwa_pliku.txt` – Dopusuje wynik działania komendy na koniec istniejącego pliku.

2. Konfiguracja Sieci i Narzędzia Systemowe

Sekcja obejmująca zarządzanie interfejsami sieciowymi, nazwami hostów oraz podstawową archiwizację.

Komenda	Opis działania
<code>hostname</code>	Wyświetla aktualną nazwę hosta.
<code>sudo hostnamectl set-hostname NAZWA</code>	Zmienia na stałe nazwę hosta systemu.
<code>ip a</code>	Pokazuje podstawową konfigurację oraz adresy IP interfejsów sieciowych.
<code>ip link set NAZWA_KARTY down/up</code>	Wyłącza (down) lub włącza (up) wybrany interfejs sieciowy.
<code>sudo netplan apply</code>	Zapisuje i wdraża nową konfigurację sieciową Netplan.
<code>sudo resolvectl status</code>	Wyświetla status konfiguracji DNS i kart sieciowych.
<code>sudo tar -cf kopia.tar PLIK</code>	Tworzy archiwum tar z wybranego pliku lub folderu.
<code>sudo tar -xf kopia.tar</code>	Wypakowuje zawartość wskazanego archiwium tar.
<code>reboot</code>	Wykonuje ponowne uruchomienie urządzenia/serwera.

Wskazówka: W katalogu `/usr/share/doc/netplan/examples` znajdziesz gotowe szablony konfiguracji kart sieciowych.

3. Konfiguracja Netplan (Format YAML)

Netplan służy do stałego diagnozowania, definiowania oraz zarządzania adresami sieciowymi kart w systemie za pomocą struktury plików tekstowych.

Ważne zasady składni YAML: Pliki konfiguracyjne w Netplanie są niezwykle wrażliwe na strukturę wcięć. Do tworzenia poziomów używaj **wyłącznie spacji** (np. 2 lub 4 profesjonalne spacje). Użycie klawisza **TAB** spowoduje błąd składni, przez który sieć nie zostanie uruchomiona. Pamiętaj też o spacji po każdym dwukropku (np. `dhcp4: no`).

Przykładowa konfiguracja statycznego IP (/etc/netplan/01-netcfg.yaml):

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.100/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.1.1
          - 8.8.8.8
```

Znaczenie zmiennych w konfiguracji Netplan:

Zmienna / Klucz	Znaczenie i rola w pliku
<code>network:</code>	Inicjuje sekcję konfiguracji sieciowej systemu.
<code>version: 2</code>	Określa wersję składni narzędzia Netplan (zawsze przyjmuje wartość 2).
<code>renderer: networkd</code>	Wskazuje usługę zarządzającą (backend). Dla systemów serwerowych jest to standardowo <code>networkd</code> .
<code>ethernet:</code>	Rozpoczyna blok konfiguracji przewodowych kart sieciowych (Ethernet).
<code>enp0s3:</code>	Fizyczna, systemowa nazwa karty sieciowej, którą konfigurujesz (możesz ją sprawdzić komendą <code>ip a</code>).
<code>dhcp4: no</code>	Wyłącza automatyczne pobieranie adresu IPv4 z serwera DHCP. Wartość <code>yes</code> włączyłaby automatyczną adresację.
<code>addresses:</code>	Definiuje statyczny adres IP przypisany do danej karty wraz z maską sieciową zapisaną w formacie CIDR (np. <code>/24</code> odpowiada masce 255.255.255.0).
<code>routes:</code>	Sekcja odpowiedzialna za trasowanie i tabele routingu pakietów.
<code>to: default</code>	Określa regułę dla domyślnej trasy (bramy domyślnej) dla całego ruchu wychodzącego poza sieć lokalną.
<code>via: 192.168.1.1</code>	Adres IP bramy domyślnej (routera), przez który serwer łączy się z innymi sieciami lub Internetem.
<code>nameservers:</code>	Rozpoczyna konfigurację adresów serwerów DNS dla danego interfejsu.
<code>addresses: (wewnątrz nameservers)</code>	Lista adresów IP serwerów DNS odpowiedzialnych za tłumaczenie nazw domen na adresy IP (podawana w formie elementów listy od myślników).

4. Zarządzanie Usługami (systemd)

Do zarządzania usługami wykorzystujemy menedżer systemd za pomocą polecenia `systemctl` .

Komenda	Opis działania
<code>sudo systemctl status NAZWA_USLUGI</code>	Sprawdza aktualny status danej usługi.
<code>sudo systemctl enable NAZWA_USLUGI</code>	Włącza automatyczne uruchamianie usługi przy starcie systemu.
<code>sudo systemctl start NAZWA_USLUGI</code>	Uruchamia wskazaną usługę w danym momencie.
<code>sudo systemctl restart NAZWA_USLUGI</code>	Restartuje usługę (zawsze używaj po zmianie plików konfiguracyjnych).
<code>sudo smbpasswd -a detektyw</code>	Tworzy hasło SMB i dodaje użytkownika systemowego do bazy danych serwera Samba (niezbędne do autoryzacji zasobów zabezpieczonych).
<code>mmap localhost</code>	Skanuje lokalny host i pokazuje status zainstalowanych i nasłuchujących usług.

5. Lokalizacje Plików Konfiguracyjnych

Kluczowe ścieżki do plików, w których konfiguruje się najpopularniejsze usługi sieciowe w Ubuntu:

Samba (smb.conf)

```
/etc/samba/smb.conf
```

Główny plik konfiguracji udziałów sieciowych. Poniższe wpisy definiują udostępniane foldery (należy je dopisać na samym końcu pliku):

```
[egzamin]                                # Nazwa udziału sieciowego widoczna dla innych komputerów
path = /egzamin                          # Lokalna ścieżka bezwzględna do udostępnianego folderu
browseable = yes                         # Widoczność zasobu (yes = widoczny w otoczeniu sieciowym)
read only = no                           # Wyłączenie trybu "tylko do odczytu" (zezwolenie na zapis)
guest ok = yes                            # Zezwolenie na dostęp anonimowy (bez Lognu i hasła)

[tajne]                                  # Nazwa drugiego udziału sieciowego
path = /tajne                             # Lokalna ścieżka do folderu o ograniczonej dostępności
browseable = yes                         # Udział będzie widoczny na liście zasobów sieciowych
read only = no                           # Wyłączenie trybu "tylko do odczytu" (zezwolenie na zapis)
valid users = detektyw                    # Ograniczenie dostępu wyłącznie do zalogowanego użytkownika "detektyw"
```

Znaczenie parametrów w pliku smb.conf:

Zmienna / Opcja	Opis i zachowanie zasobu sieciowego
<code>[egzamin] / [tajne]</code>	Nazwa udziału sieciowego, pod jaką folder będzie widoczny dla innych stacji roboczych w sieci.
<code>path = /ściezka</code>	Bezwzględna ścieżka lokalna do katalogu na dysku serwera, który ma zostać udostępniony.
<code>browseable = yes</code>	Określa, czy zasób ma być widoczny na liście udziałów podczas przeglądania otoczenia sieciowego.
<code>read only = no</code>	Wyłącza blokadę tylko do odczytu, umożliwiając użytkownikom z odpowiednimi prawami tworzenie i edycję plików (równoważne z <code>writable = yes</code>).
<code>guest ok = yes</code>	Zezwala na dostęp gościa (połączenie anonimowe) bez konieczności podawania loginu i hasła sieciowego.
<code>valid users = detektyw</code>	Ogranicza dostęp do zasobu wyłącznie do wskazanych użytkowników (w tym przypadku tylko zalogowany użytkownik <code>detektyw</code> ma wstęp). Wyklucza to dostęp anonimowy.

Serwer DNS (Bind9)

Serwer Bind9 odpowiada za tłumaczenie nazw domenowych na adresy IP oraz zarządzanie strefami lokalnymi serwera.

A) Opcje Globalne i Przekierowania – /etc/bind/named.conf.options

Plik konfiguracyjny globalne zachowanie serwera DNS. Sekcja `forwarders` wskazuje zewnętrzne serwery DNS, do których serwer odsyła zapytania, jeśli sam nie zarządza daną domeną.

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Jeśli istnieje zapora sieciowa i chcesz przekierowywać zapytania:
    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

B) Deklaracja Stref Lokalnych – /etc/bind/named.conf.local

Plik, w którym rejestruje się własne domeny lokalne (mapowanie nazwy na IP) oraz strefy odwrotne (mapowanie adresu IP na nazwę domeny).

```
// Strefa konfiguracji w przód (zamiana nazwy na adres IP)
zone "firma.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.firma.local";
};

// Strefa konfiguracji wstecznej - REVERSE (zamiana IP na nazwę domeny)
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.0";
};
```

Znaczenie parametrów w plikach konfiguracyjnych Bind9:

Parametr / Wpis	Opis i rola w konfiguracji DNS
<code>forwarders { ... };</code>	Lista nadrzędnych lub publicznych serwerów DNS (np. Google 8.8.8.8), do których serwer przekazuje zapytania spoza swoich stref.
<code>zone "firma.local"</code>	Definiuje nową strefę domenową o podanej nazwie (np. na potrzeby sieci lokalnej w firmie).
<code>zone "0.168.192.in-addr.arpa"</code>	Definiuje strefę odwrotną (reverse) dla podsieci 192.168.0.x. Trzy pierwsze oktetu adresu IP zapisuje się w odwróconej kolejności, kończąc przrostkiem <code>.in-addr.arpa</code> .
<code>type master;</code>	Określa, że ten serwer jest głównym (autorytatywnym) źródłem i administratorem danych dla danej strefy.
<code>file "/etc/bind/..."</code>	Wskazuje bezwzględną ścieżkę do pliku bazy danych (rekordów) danej strefy na dysku, w którym znajdują się wpisy typu A, CNAME lub PTR.

Gotowa pomoc i szablony na egzaminie: Podczas ręcznego tworzenia plików stref nie musisz pisać całej struktury SOA i rekordów od zera. W katalogu konfiguracyjnym znajdują się pliki wzorcowe, z których możesz skopiować gotową składnię:

- `/etc/bind/db.local` – Idealny szablon/pomoc przy tworzeniu **strefy konfiguracji w przód** (zamiana nazwy na IP).
- `/etc/bind/db.127` – Idealny szablon/pomoc przy tworzeniu **strefy konfiguracji wstecznej (rev)** (zamiana IP na nazwę).

Pliki te wystarczy skopiować za pomocą polecenia `sudo cp` do lokalizacji wskazanej w pliku konfiguracyjnym i odpowiednio zedytować.

SSH (Secure Shell)

SSH służy do bezpiecznego, szyfrowanego nawiązywania zdalnych połączeń terminalowych z serwerem.

```
/etc/ssh/sshd_config
```

Główny plik konfiguracyjny całego serwera SSH.

DHCP Server (isc-dhcp-server)

Serwer DHCP służy do automatycznego przydzielania konfiguracji sieciowej (adresów IP, masek, bram i DNS) urządzeniom w sieci.

```
/etc/default/isc-dhcp-server
```

Tutaj definiuje się nazwę interfejsu sieciowego (karty) dedykowanego dla protokołu IPv4.

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Główny plik konfiguracyjny podsieci, zakresów IP oraz opcji serwera DHCP.

FTP (vsftpd)

Serwer FTP służy do szybkiego transferu, przesyłania oraz pobierania plików w architekturze klient-serwer.

```
/etc/vsftpd.conf
```

Pełna konfiguracja uprawnień, użytkowników i zachowania serwera FTP. W celu zablokowania użytkowników lokalnych w katalogach domowych przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zapisu stosuje się wpisy:

```
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
```

Apache2 (Serwer HTTP)

Apache2 służy do hostowania, przetwarzania i udostępniania stron WWW oraz aplikacji internetowych w sieci.

- `/etc/apache2/apache2.conf` – Główny plik konfiguracyjny serwera Apache2.
- `/etc/apache2/envvars` – Zmienne środowiskowe serwera www.
- `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` – Konfiguracja domyślnej strony; tutaj zmieniamy port nasłuchiwania oraz ścieżkę do katalogu głównego (DocumentRoot).
- `/etc/apache2/ports.conf` – Definicje portów, na których Apache nasłuchuje (jeśli zmieniasz port w pliku powyżej, musisz zmienić go również tutaj).